Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Título del Proyecto:

Park-Guard

PONDERACIÓN: 15 pts

🕐Tiempo estimado: 30 hrs

Índice

Índice **2**
1. Marco Formativo **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 4
2. Resumen Ejecutivo **5**
3. Enunciado del Proyecto **5**
3.1 Descripción del problema a resolver 5
3.2 Alcance del proyecto 6
Alcance obligatorio: 6
Alcance opcional: 7
Requerimientos técnicos: 8
3.3 Entregables 8
4. Material de apoyo **9**
Documentación técnica y plataformas oficiales 9
5. Metodología **9**
1. Investigación preliminar 9
2. Diseño del sistema 9
3. Montaje y construcción de la maqueta 10
4. Integración y programación 10
5. Validación y documentación final 10
6. Recursos y herramientas a utilizar **11**
7. Desarrollo de Habilidades Blandas **12**
8. Cronograma **13**
9. Rúbrica de Calificación **13**
9.1 Requisitos para optar a la calificación 13
9.2 Resumen de Puntuaciones 14
Detalle de la Calificación 15

1. Marco Formativo

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se promueve el cumplimiento ético y técnico en el desarrollo del sistema, garantizando la correcta conexión, configuración y funcionamiento de cada componente electrónico.
Trabajo en equipo	Se impulsa la colaboración entre los integrantes del grupo para integrar las distintas partes del sistema, respetando las funciones asignadas y favoreciendo la comunicación efectiva.
Innovación	Se estimula la aplicación creativa de los conocimientos adquiridos en la implementación de soluciones automatizadas que mejoren la eficiencia de los procesos industriales.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Competencia
Competencia General	• Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general. • Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de la computación y sistemas de información y comunicación en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos. • Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, de manera presencial o utilizando plataformas virtuales.
Competencia Específica	• Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos. • Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones. • Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas y equipos especializados, así como en la lectura e interpretación de datos pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Desarrollar un sistema automatizado denominado **Park-Guard**, a la automatización del control de acceso al parqueo, capturando datos relevantes que serán útiles para el análisis y toma de decisiones posteriores.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	El éxito del proyecto se verificará a través del funcionamiento integral del prototipo, el cual deberá ejecutar de forma autónoma las acciones de detección. Se evaluará mediante criterios de precisión en la detección, tiempos de respuesta, correcta activación de mecanismos de seguridad y presentación estructurada de la maqueta.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	El proyecto se desarrollará utilizando plataformas accesibles como Arduino y componentes electrónicos básicos, lo que permite la integración gradual de módulos independientes de detección, control y seguridad. Las etapas estarán diseñadas para ser implementadas en laboratorio, considerando los recursos disponibles y el nivel técnico de los estudiantes.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	El alcance del sistema se limita a la simulación funcional del proceso de reciclaje automatizado, garantizando la estabilidad y coherencia del flujo de datos entre sensores y actuadores. No se busca la automatización completa, sino la demostración del control secuencial, la toma de decisiones basada en sensores y la respuesta a condiciones de error o saturación del sistema.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	El proyecto deberá completarse en un periodo de cuatro semanas dentro del semestre académico, abarcando las fases de diseño, conexión de componentes, programación, integración, pruebas y presentación final. Al finalizar este periodo, el sistema deberá estar completamente operativo, documentado y con evidencia funcional presentada en el laboratorio.

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto **Park-Guard**: Sistema Inteligente de Gestión y Seguridad de Parqueos se desarrolla en el marco del curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2, dentro del Laboratorio de Automatización e IoT. El proyecto aborda la problemática de la gestión ineficiente de espacios de parqueo y la falta de monitoreo en tiempo real, simulando un parqueo automatizado que optimiza el uso del espacio, mejora la seguridad operativa y reduce la intervención manual.

La propuesta consiste en diseñar e implementar un sistema capaz de monitorear la ocupación de los espacios de parqueo, controlar el ingreso y salida de vehículos mediante mecanismos automatizados y detectar condiciones de riesgo dentro del área del parqueo. Para ello, se emplean sensores de presencia para identificar la ocupación de los espacios, sensores ambientales para medir variables como temperatura y gases, y actuadores que permiten el control de barreras de acceso, sistemas de alarmas de emergencia. El sistema incorpora además sistemas de parada de emergencia, garantizando una operación segura ante situaciones críticas.

Adicionalmente, se implementa una interfaz de visualización local que permite mostrar en tiempo real el estado del parqueo, incluyendo el número de espacios disponibles, el nivel de ocupación y las alertas del sistema.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

En Guatemala, la gestión de parqueos en centros educativos, comerciales y empresariales suele realizarse de forma manual o con sistemas básicos que no ofrecen control en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios, el acceso de usuarios ni las condiciones de seguridad del área. Esta situación provoca congestionamientos, pérdida de tiempo, errores humanos en el control de ingreso y salida, así como una baja capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia como incendios, acumulación de gases o fallas operativas.

La mayoría de parqueos tradicionales carecen de integración tecnológica entre sensores, actuadores y sistemas de monitoreo, lo que limita la automatización del proceso y la supervisión eficiente del entorno. Además, la ausencia de mecanismos de seguridad automatizados incrementa el riesgo para los usuarios y el personal, ya que no existe una reacción inmediata ante eventos peligrosos.

Desde el punto de vista académico, esta problemática representa una oportunidad para aplicar principios de automatización, control y electrónica, permitiendo a los estudiantes diseñar soluciones funcionales orientadas a contextos reales. Por ello, surge el proyecto **Park-Guard**, cuyo objetivo es simular mediante una maqueta física un parqueo moderno que integre control de acceso, monitoreo de espacios, seguridad ambiental y visualización en tiempo real.

El sistema utiliza Arduino como plataforma principal, combinando tecnologías como RFID, sensores de ocupación, servomotores y sensores de gas/humo para gestionar el ingreso, la salida y la seguridad del parqueo. De esta forma, el proyecto permite comprender cómo la automatización contribuye a mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario en sistemas de estacionamiento dentro del contexto nacional.

3.2 Alcance del proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una maqueta funcional que represente un sistema automatizado de parqueo vehicular inteligente. La maqueta integra subsistemas de control de acceso, monitoreo de espacios, automatización de talanqueras, seguridad ambiental e interfaz de usuario mediante una pantalla LCD, todos coordinados por un microcontrolador Arduino.

El sistema está pensado para operar de manera autónoma, reaccionando a los eventos detectados por sensores y mostrando la información en tiempo real al usuario.

Alcance obligatorio:

- El sistema deberá contar con un mínimo de **cinco espacios de parqueo** claramente delimitados y numerados.

- El ingreso al parqueo se realizará mediante una **talanquera automática controlada por servomotor**, la cual se activará únicamente cuando una tarjeta RFID válida sea detectada y existan espacios disponibles.

- Si el parqueo se encuentra lleno, la talanquera permanecerá cerrada y el sistema mostrará un mensaje de advertencia en la pantalla LCD.

- La salida del parqueo se controlará con otra talanquera automática, también accionada mediante un botón.

- Cada espacio contará con un sensor que permitirá detectar si está **ocupado o libre**, actualizando el estado del sistema en tiempo real (queda a discreción del estudiante determinar el sensor a utilizar).

- La pantalla LCD mostrará información como:

    - Cantidad de espacios disponibles.
    - Identificación del usuario al ingresar o salir.
    - Mensajes de parqueo lleno.

- El movimiento de cada talanquera será suave, pasando de posición cerrada a abierta y viceversa de forma controlada.

- El sistema incluirá un **sensor de gas o humo** para monitorear condiciones peligrosas (nivel de peligro determinado por el estudiante).

- Ante una emergencia, el sistema deberá:
    - Detener las operaciones normales.
    - Activar una alarma sonora.
    - Encender un ventilador mediante un relé.
    - Abrir automáticamente ambas talanqueras.
    - Mostrar un mensaje de emergencia en la LCD.

- La detección de emergencia deberá tener prioridad sobre cualquier otra tarea del sistema.(**USO DE INTERRUPCIONES)**

Alcance opcional:

Podrá incorporarse funcionalidades adicionales para hacer del sistema un prototipo completo:

- Incorporación de LEDs por espacio, indicando libre u ocupado
- Contador de ingresos y salidas
- Registro básico de eventos
- Posible expansión futura hacía comunicación inalámbrica o monitoreo remoto.
- Utilización de una interfaz gráfica utilizando processing.

Requerimientos técnicos:

El proyecto deberá funcionar como un sistema automatizado integrado. Cada subsistema debe cumplir su función sin intervención humana directa. El software deberá permitir la comunicación en tiempo real entre la maqueta y la interfaz de visualización, manteniendo la coherencia entre las acciones físicas y su representación digital.

La estructura física de la maqueta deberá ser clara, ordenada y visualmente legible, estaciones diferenciadas. La presentación final deberá evidenciar la secuencia lógica del proceso, la reacción automática ante condiciones anómalas y la integración completa entre los subsistemas de control, seguridad y monitoreo.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Documento Técnico	Documento breve que explique el propósito del proyecto, los objetivos, el alcance, la descripción general de las etapas y las reglas básicas de operación del sistema. Debe incluir una síntesis del diseño general de la maqueta y la función de cada módulo.
Diagramas Estructurales	Diagramas que representen de forma clara la organización del sistema y el flujo de trabajo. Se incluyen un diagrama de bloques con las etapas principales y un diagrama de flujo que muestre las decisiones y respuestas automáticas del sistema.
Maqueta Funcional	Construcción física del parqueo, que representa cada una de las funcionalidades solicitadas. La maqueta debe ser visualmente **profesional**, bien organizada y acompañada de una explicación del funcionamiento.
Interfaz	Interfaz visual mediante una pantalla LCD de las condiciones indicadas en el alcance del proyecto.
Evidencias Fotográficas y Bitácora de Desarrollo	Registro fotográfico del avance de la maqueta desde su construcción inicial hasta la versión funcional. Deberá incluir una breve bitácora donde se describan los problemas encontrados y las soluciones implementadas.

4. Material de apoyo

Para facilitar el desarrollo del proyecto **Park-Guard: Sistema automatizado de parqueo**, se recomienda a los estudiantes consultar los siguientes recursos técnicos y educativos. Estos materiales permitirán comprender el funcionamiento de los componentes electrónicos, la estructura de control con Arduino y la comunicación con Processing para la visualización (indicada como alcance opcional) del sistema.

Documentación técnica y plataformas oficiales

- Arduino Reference — Guía oficial del lenguaje y las librerías más utilizadas en proyectos de automatización.
- Arduino Project Hub — Proyectos prácticos con ejemplos de sensores, motores y sistemas automatizados.
- Processing Documentation — Manual de referencia para la programación de interfaces visuales y comunicación serial.
- SparkFun Learning Portal — Tutoriales técnicos sobre sensores, actuadores y microcontroladores.
- Adafruit Learning System — Guías completas sobre módulos de control, conexión de componentes y ejemplos de código.

5. Metodología

La metodología del proyecto **Park-Guard: Sistema automatizado de parqueo** se organiza en fases progresivas que guían al estudiante desde la investigación inicial hasta la validación del sistema automatizado. Este enfoque busca que los participantes comprendan no sólo qué deben construir, sino también cómo lograr un resultado funcional y bien documentado. Cada fase incluye actividades concretas que deberán registrarse mediante evidencias fotográficas y bitácoras de avance.

1. Investigación preliminar

Los estudiantes realizarán una revisión de conceptos sobre automatización, control de procesos industriales y sistemas de clasificación. Deberán estudiar el uso de sensores, actuadores y microcontroladores aplicados a entornos industriales, así como la integración con Arduino. Se espera que los equipos comprendan el principio de funcionamiento de los componentes antes de iniciar el montaje de la maqueta.

2. Diseño del sistema

En esta etapa se definirá el flujo general del proceso, la estructura del parqueo y la organización de los espacios. Los estudiantes elaborarán diagramas de bloques y diagramas de flujo que representan la secuencia completa: acceso, parqueo, ocupación y salida. También se planificará la disposición física de la maqueta para asegurar una presentación ordenada y funcional.

3. Montaje y construcción de la maqueta

Los equipos construirán la maqueta base del sistema, asegurando una distribución clara de los módulos principales: talanquera, espacios de parqueo y gestión de las funciones. Durante esta fase se realizarán pruebas unitarias de funcionalidad requerida, la respuesta de los mecanismos y la activación de las señales de seguridad. El montaje deberá acompañarse de un registro fotográfico que muestre el progreso de la construcción y las soluciones aplicadas ante posibles dificultades.

4. Integración y programación

Una vez finalizada la estructura física, los estudiantes implementarán la lógica de control mediante el microcontrolador Arduino, programando cada requerimiento solicitado. La interfaz LCD mostrará los estados de los espacios, alertas en tiempo real, garantizando la correspondencia entre el modelo físico y su representación digital.

5. Validación y documentación final

Los equipos realizarán pruebas generales de funcionamiento para comprobar la automatización completa del proceso. Se registrarán los resultados, los ajustes realizados y los problemas detectados durante la integración. Finalmente, deberán entregar la documentación técnica, los diagramas actualizados, el código del sistema y la bitácora con evidencias fotográficas que respalden cada fase del desarrollo.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Para el desarrollo del proyecto **Park-Guard: Sistema automatizado de parqueo**, los estudiantes deberán utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la programación, el diseño, la simulación y la documentación del sistema. Los recursos seleccionados buscan reforzar la comprensión de los procesos de automatización y el trabajo colaborativo dentro de entornos académicos.

Software

- **Arduino IDE**: entorno principal para la programación del microcontrolador y la implementación de los subsistemas de control y seguridad.
- **Processing**: herramienta de apoyo para el diseño de la interfaz gráfica de visualización y la comunicación serial con el sistema físico.
- **TinkerCAD Circuits**: simulador en línea para pruebas iniciales de circuitos y componentes electrónicos.
- **Fritzing**: programa para elaborar diagramas de conexión eléctricos y esquemas de montaje.
- **Canva o PowerPoint**: para la elaboración de presentaciones visuales de avance y documentación final.
- **Microsoft Word o Google Docs**: para la redacción de la documentación técnica y la bitácora de desarrollo.

Plataformas de trabajo y gestión

- **UEDI**: plataforma institucional para la publicación de actividades, entregas y avisos del curso.
- **GitHub**: control de versiones y almacenamiento del código fuente, diagramas y documentación digital del proyecto.
- **Google Drive**: espacio para compartir archivos, fotografías y evidencias del trabajo en equipo.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Además de los conocimientos técnicos relacionados con la automatización, el control y la integración de sistemas, el proyecto **Park-Guard** busca fortalecer competencias transversales esenciales para el ejercicio profesional. El trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de resolver problemas en grupo son elementos centrales del desarrollo del proyecto, ya que simulan entornos reales de trabajo en ingeniería.

Trabajo en equipo

El proyecto se desarrolla en grupos, asignando roles definidos a cada integrante. Entre los posibles roles se incluyen líder técnico, encargado de programación, responsable del diseño físico, coordinador de documentación y encargado de pruebas. Esta distribución permite que cada estudiante asuma una responsabilidad específica, promueva la colaboración y contribuya al cumplimiento de los objetivos del grupo.

Comunicación efectiva

Durante el desarrollo del proyecto, los equipos deberán realizar reportes de avance y presentaciones parciales que fomenten la claridad en la exposición de resultados y la retroalimentación constante. Se promoverá el uso de herramientas digitales para el seguimiento del progreso y la coordinación de tareas. La comunicación será tanto técnica como organizativa, reforzando la habilidad para explicar procesos complejos de manera comprensible.

Resolución de conflictos y toma de decisiones

El trabajo colaborativo puede implicar diferencias de criterio en el diseño o en la implementación. Los equipos deberán aplicar estrategias de negociación y consenso para resolver discrepancias, priorizando la objetividad y el cumplimiento del plan de trabajo. Se busca que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, adaptabilidad y una actitud profesional frente a los retos del trabajo grupal.

Gestión y liderazgo

Cada grupo deberá planificar su tiempo, distribuir tareas y coordinar la integración de los módulos. La correcta gestión del proyecto implicará el uso de cronogramas, listas de tareas y reuniones de revisión. Este proceso fomenta la responsabilidad compartida, la autonomía de los integrantes y el desarrollo de habilidades de liderazgo técnico y organizativo.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	sábado 7 de febrero del 2025	sábado 28 de febrero del 2026
Elaboración	sábado 7 de febrero del 2026	viernes 27 de febrero del 2026
Calificación	sábado 28 de febrero del 2026	sábado 28 de febrero del 2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El proyecto debe implementarse utilizando Arduino y mostrar la información en pantalla. No se aceptarán implementaciones con plataformas distintas.	
Uso de herramientas requeridas	Se debe evidenciar el uso de los entornos Arduino IDE y Processing, así como el registro del trabajo en GitHub o Drive según se indique.	
Construcción de maqueta	La maqueta debe representar todas las secciones del sistema. Debe ser visualmente clara, organizada y funcional.	
Interfaz de visualización	La interfaz en pantalla LCD debe mostrar en tiempo real los estados solicitados del sistema, incluyendo las alertas y el estado de ocupación del parqueo.	
Evidencias de desarrollo	Deben presentarse fotografías del proceso de construcción, pruebas de funcionamiento y bitácora con los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Competencia / Habilidad	**Puntos Totales**	**Puntos Obtenidos**
Diseño y construcción física de la maqueta	20	
Integración Arduino–Sensores-Pantalla	6	
Documentación y evidencias	6	
Orden y cumplimiento de entregas	3	
Trabajo y presentación final	5	
Subtotal Habilidades	**40**	
2. Conocimiento		
Tema / Módulo	**Puntos Totales**	**Puntos Obtenidos**
Acceso vehicular y control de ingreso	6	
Activación de talanqueras	8	
Estaciones individuales	6	
Validación de estaciones ocupadas	8	
Sistema de emergencia - ventilador	4	
Sistema de monitoreo de condiciones peligrosas	6	
Alarma sonora	4	
Funcionamiento completo del sistema de seguridad y control	4	
Acceso únicamente a personal registrado	4	
Funcionamiento completo de pantalla LCD	6	
Subtotal Conocimiento	**60**	

TOTAL	**100**	

Detalle de la Calificación

Criterio/Nivel **Nivel de evaluación**

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo		Satisfactorio 100% – 61%	Necesita mejorar 60% – 0%	Punteo obtenido
1	**Habilidades**					
1.1	Diseño y construcción física de la maqueta	20	Descripción	La maqueta está bien ensamblada, organizada y funcional. Cableado ordenado y componentes bien distribuidos.	Presenta fallas estructurales, componentes sueltos o desorden general.	
			Rango del punteo	20 – 10 /	9 – 0 /	

1.2	Integración Arduino–Sensores–Pantalla	6	Descripción	La comunicación entre Arduino, sensores y LCD es estable y refleja el estado del parqueo en tiempo real.	Fallas de comunicación, datos incorrectos o desincronización.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	6 – 0 /	
1.3	Documentación y evidencias	6	Descripción	Incluye fotografías del proceso, explicación del sistema, problemas encontrados y soluciones.	Falta evidencia, descripción técnica o bitácora.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	3 – 0 /	
1.4	Orden y cumplimiento de entregas	3	Descripción	Proyecto completo, entregado a tiempo y con archivos organizados.	Entregas incompletas, fuera de tiempo o desordenadas.	

			Rango del punteo	3 – 1 /	1 – 0 /	
1.5	Trabajo y presentación final	5	Descripción	Explican claramente el funcionamiento técnico del parqueo inteligente.	Presentación confusa o sin dominio del sistema.	
			Rango del punteo	5 – 3 /	2 – 0 /	
	Sub-Total de Puntos	**40**				
2	**Conocimientos**					
2.1	Acceso vehicular y control de ingreso	6	Descripción	RFID y talanquera operan correctamente. Acceso denegado.	Fallas en la autenticación o en el control de la talanquera.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	3 – 0 /	

2.2	Activación de talanqueras	8	Descripción	Las talanqueras abren y cierran suavemente con control por servomotor. Se cierran al haber cruzado el vehículo (no por tiempo)	Movimiento errático o sin control adecuado. No cumple con lo solicitado.	
			Rango del punteo	8 – 5 /	4 – 0 /	
2.3	Estaciones individuales (sensores de parqueo)	6	Descripción	Cada espacio detecta correctamente si está libre u ocupado.	Lecturas incorrectas o sin detección.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	3 – 0 /	
2.4	Validación de estaciones ocupadas	8	Descripción	El sistema calcula espacios libres y muestra parqueo disponible o lleno en la LCD.	No actualiza o muestra información errónea..	
			Rango del punteo	8 – 5 /	4 – 0 /	

2.5	Sistema de emergencia – ventilador	4	Descripción	El ventilador se activa automáticamente ante condición peligrosa.	No responde o se activa incorrectamente.	
			Rango del punteo	4–3 /	2–0 /	
2.6	Sistema de monitoreo de condiciones peligrosas	6	Descripción	Sensor de gas/humo detecta eventos y activa protocolo de seguridad.	No detecta o no ejecuta acciones.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	3 – 0 /	
2.7	Alarma sonora	4	Descripción	El buzzer se activa correctamente en accesos inválidos o emergencia.	No suena o se activa de forma incorrecta.	
			Rango del punteo	4 – 3 /	2 – 0 /	
2.8	Funcionamiento del sistema de seguridad y control	4	Descripción	El sistema detiene operaciones, abre talanqueras y muestra alerta en LCD.	No ejecuta correctamente el protocolo.	
			Rango del punteo	4 – 3 /	2 – 0 /	

2.9	Acceso únicamente a personal registrado	4	Descripción	Solo tarjetas autorizadas permiten el ingreso o salida.	Permite accesos no válidos.	
			Rango del punteo	4 – 3 /	2 – 0 /	
2.10	Funcionamiento completo de pantalla LCD	6	Descripción	Muestra usuarios, espacios disponibles y mensajes del sistema en tiempo real.	Información incompleta o sin actualización.	
			Rango del punteo	6 – 4 /	3 – 0 /	
	Sub-Total de Puntos	**60**				
	Total General	**100**				